

【서식】 자문의견서

자문의견서

소 속	센디	직위(급)	PM	성명	김혜진
사 업 명	2026 전기 정보컴퓨터공학부 캡스톤디자인				
프로젝트명	뉴스감성LSTM기반 투자원칙 검증형 AI 자동매매 봇				
자문일시 및 장소	'26.08.05 14:00 ~ 16:00 / 서면자문				
자 문 의 회 내 용	■ 참가 학생 중간보고서 검토 후 전문가 피드백 ■ 기술 구현도, 사업화 가능 여부 등 검토				

■ 자문내용

- ‘결과물 양식’에 대한 피드백
 - 해당 중간보고서는 과제 배경과 문제 정의부터 착수보고서 대비 변경사항, 시스템 구조, 사용자 시나리오, 검증 계획과 역할 분담까지 전체 구성이 체계적으로 정리되어 있습니다. 또한 Return Engine, Decision Platform, Experience Dashboard 등 주요 영역을 그림과 함께 설명하여 복잡한 시스템의 구조를 이해하는 데 도움이 되었습니다.
 - 현재는 설계 내용의 비중이 큰 만큼 최종보고서에서는 설계 설명과 실제 구현 결과를 명확하게 구분해 주시면 좋겠습니다. 특히 대표 사용자 시나리오를 기준으로 실제 화면, RiskEngine의 승인·경고·차단 사례, RAG 근거 화면, 백테스트 결과를 순서대로 연결하면 설계한 기능이 실제로 어떻게 구현되었는지를 보다 쉽게 확인할 수 있을 것 같습니다.
- ‘과제목표’에 대한 피드백
 - 단순히 수익률을 높이는 자동매매가 아니라, 투자 경험이 적은 사용자가 자신의 원칙을 설정하고 AI의 판단 근거를 확인하면서 위험한 주문을 통제하도록 돕는다는 목표가 명확합니다. 특히 RiskEngine과 RAG 금융가이드를 핵심 기능으로 두어 다른 자동매매 시스템과 차별화하려는 점이 인상적입니다.
 - 현재 LSTM, LightGBM, HMM, RAG 등 다양한 기술이 포함되어 있지만, 사용자가 얻는 핵심 가치는 더 높은 수익률보다는 자신의 투자 원칙을 지키면서 판단 근거와 위험을 확인할 수 있다는 것에 있다고 생각합니다. 최종 결과에서도 이 부분을 중심에 두시면 과제의 특징이 더욱 선명해질 것 같습니다.
 - 또한 투자 경험이 적은 대학생을 대상으로 사용자 테스트를 계획하고 있으므로, 만족도 외에 투자 판단의 근거를 이해하는 데 도움이 되었는지, 위험 주문을 인지하거나 줄이는 데 효과가 있었는지를 확인하면 과제목표와 결과가 잘 연결될 것 같습니다.
- ‘설계 사양 및 내용’에 대한 피드백
 - Return Engine, Decision Platform, Experience Dashboard로 영역을 나눈 구조는 분석·의사결

정·사용자 경험의 역할이 분명하고, 공통 contracts와 artifact를 활용해 모듈 간 데이터를 관리하려는 부분도 체계적으로 보입니다. 특히 모델이 만든 주문 후보를 바로 실행하지 않고 RiskEngine에서 투자 원칙, 주문 규모, 손실 한도, 시장 변동성, 데이터 최신성 등을 다시 확인하도록 한 구조가 좋았습니다. AI 결과를 별도의 안전 계층에서 통제한다는 점이 이 과제의 중요한 강점이라고 생각합니다.

- 다만 현재 기술과 기능의 범위가 상당히 넓습니다. LSTM, LightGBM, HMM, RAG, Kafka, Redis, pgvector와 여러 애플리케이션 영역을 모두 다루고 있으므로, 남은 기간에는 온보딩 → 원칙 설정 → 모델 신호 → RiskEngine 판단 → 주문 검토 → 결과 확인이라는 대표 시나리오의 완성도를 우선하는 것이 좋겠습니다.

- DB와 artifact에는 입력 데이터 시점, 모델 버전, 사용자 원칙 설정값, RiskEngine 판단 사유 등을 함께 기록하면 특정 판단의 원인을 다시 확인하기 쉽고, 향후 모델 변경에 따른 결과 비교에도 유용할 것으로 보입니다.

○ '성능평가'에 대한 피드백

- Baseline, Guide, Strict 세 가지 시나리오를 비교하여 투자 원칙과 RiskEngine의 효과를 정량적으로 검증하려는 방식이 과제의 목적과 잘 맞습니다. 단순한 모델 정확도나 수익률뿐 아니라 원칙 적용에 따라 손실과 위험 주문이 어떻게 달라지는지를 비교할 수 있다는 점이 좋습니다.

최종 평가에서는 수익률, MDD, Sharpe 등의 지표와 함께 원칙 위반 건수, RiskEngine의 경고·차단 횟수도 같이 확인해 보시면 좋겠습니다. 특히 실제로 위험한 주문을 얼마나 차단했는지뿐 아니라 정상적인 주문을 과도하게 차단하지는 않았는지도 살펴본다면 RiskEngine의 효과를 보다 균형 있게 평가할 수 있습니다.

- 사용자 테스트는 5~10명의 소규모로 계획되어 있으므로 통계적인 결론보다는 '차단 이유를 이해했는지', 'RAG 설명이 판단에 도움이 되었는지', '투자 원칙을 쉽게 설정하고 수정할 수 있었는지'와 같은 구체적인 사용 경험을 확인하는 것이 적절해 보입니다.

■ 자문 결론

- 이번 과제는 자동매매 기술 자체보다 사용자의 투자 원칙, 위험 통제, 판단 근거의 투명성까지 함께 다룬다는 점이 가장 큰 장점이라고 생각합니다. 특히 AI의 신호를 RiskEngine에서 다시 검증하고 RAG를 통해 사용자가 그 근거를 확인하도록 한 구조에서 과제의 차별성이 잘 드러납니다.

- 이후에는 현재 설계된 기능을 더 확장하기보다, 사용자가 투자 원칙을 설정한 이후 모델 신호와 RiskEngine을 거쳐 주문이 승인·경고·차단되는 대표 시나리오를 완성하는 데 초점을 두시면 좋겠습니다. Baseline-Guide-Strict의 결과를 비교해 투자 원칙과 안전장치가 수익과 위험에 실제로 어떤 차이를 만드는지 보여준다면 과제의 특징이 더욱 분명해질 것입니다.

- 특히 이 과제는 AI의 판단을 사용자가 그대로 따르게 하는 것이 아니라, 판단 근거를 확인하고 자신의 원칙에 따라 통제할 수 있도록 한다는 점이 중요하다고 생각합니다. 최종 결과에서도 이러한 방향을 유지하면서 RiskEngine의 효과와 RAG 설명에 대한 사용자 반응까지 함께 보여주신다면 기술 구현과 사용자 관점을 모두 잘 전달할 수 있을 것 같습니다.